



المتكامل ERP خطة تطوير نظام

لشركة نفطية عراقية حكومية

تاريخ الإعداد: 15-04-2026

الحالة: وثيقة شاملة للتخطيط والتطوير

الإصدار: 1.0



نطاق المشروع الشامل

المكونات الرئيسية للنظام:

المكون	الوصف	الأولوية
النظام المحاسبي	وفق النظام المحاسبي الموحد العراقي	حرجة
النظام المالي	إدارة الموارد المالية والميزانيات	حرجة
النظام المخزني	إدارة المخزون والمستودعات	حرجة
نظام HR	إدارة وتنمية الموارد البشرية	عالية
نظام العقود والمشتريات	إدارة العقود والمشتريات والموردين	عالية
نظام التقارير والتحليلات	تقارير شاملة وتحليلات متقدمة	عالية



المتطلبات الفنية الشاملة

1 (Accounting System) النظام المحاسبي

المتطلبات الأساسية:

- الشجرة المحاسبية: 1469 حساب وفق النظام الموحد العراقي
- الهيكل الخماسي:
- الموجودات (Assets)
- المطلوبات (Liabilities)

- الاستخدامات (Uses)
- الموارد (Resources)
- نتائج الأعمال (Results)

الوظائف الرئيسية:

1. إدارة الشجرة المحاسبية

- عرض هرمي قابل للتوسيع
- إضافة وتعديل الحسابات
- تفعيل/تعطيل الحسابات
- تتبع الأرصدة المدينة والدائنة

2. القيود اليومية (Journal Entries)

- إنشاء قيود مزدوجة
- التحقق التلقائي من التوازن (مدين = دائن)
- ربط القيود بالحسابات المناسبة
- تعديل وحذف القيود مع تسجيل التغييرات
- إضافة تعليقات وملاحظات

3. دفتر الأستاذ العام (General Ledger)

- عرض حركات كل حساب
- الأرصدة الافتتاحية والختامية
- تقارير تفصيلية لكل حساب

4. التقارير المالية الأساسية

- الميزانية العمومية (Balance Sheet)
- قائمة الدخل (Income Statement)
- قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow)
- الميزانية التجريبية (Trial Balance)
- تقرير الحسابات المختلفة

المعايير:

- دقة عالية جداً (Decimal 18,2)
- دعم العملات: دينار عراقي (IQD)، دولار أمريكي (USD)
- تحويل العملات بأسعار صرف محدثة يومياً
- الامتثال الكامل للنظام المحاسبي الموحد العراقي

2 (Financial Management System) النظام المالي

المتطلبات الأساسية:

1. إدارة الميزانيات

- وضع ميزانيات سنوية
- تتبع الإنفاق مقابل الميزانية
- تنبيهات عند تجاوز الحدود المسموحة
- تقارير الانحرافات (Variance Analysis)

2. إدارة الحسابات البنكية

- تسجيل الحسابات البنكية
- تسجيل الإيداعات والسحب
- المصالحة البنكية (Bank Reconciliation)
- تقارير الأرصدة البنكية

3. إدارة الفواتير والمدفوعات

- إصدار الفواتير
- تسجيل المدفوعات
- تتبع الفواتير المستحقة
- تقارير الذمم المدينة والدائنة

4. إدارة الأصول الثابتة

- تسجيل الأصول الثابتة
- حساب الاستهلاك التلقائي
- تتبع صيانة الأصول
- تقارير الأصول الثابتة

5. إدارة التكاليف

- توزيع التكاليف على المشاريع
- حساب تكاليف الإنتاج
- تقارير التكاليف والأرباح

المعايير:

- تقارير مالية شهرية وفصلية وسنوية
- تحليل مالي متقدم (Ratio Analysis)

- توقعات مالية (Financial Forecasting)
- سيناريوهات مالية (What-If Analysis)

3 (Inventory Management System) النظام المخزني

المتطلبات الأساسية:

1. إدارة المستودعات

- تسجيل المستودعات المختلفة
- تحديد موقع المخزون داخل المستودع
- إدارة مساحات التخزين
- تقارير حالة المستودعات

2. إدارة المواد والمنتجات

- تسجيل المواد والمنتجات
- تحديد الفئات والأنواع
- تتبع الرقم التسلسلي (Serial Number)
- إدارة الصور والمواصفات

3. تتبع حركات المخزون

- الاستقبال من الموردين
- الصرف للمشاريع والأقسام
- التحويلات بين المستودعات
- الفقد والتالف والهالك
- العودة من المشاريع

4. إدارة الأسعار والتقييم

- تحديد أسعار المواد
- طرق التقييم (FIFO, LIFO, Average)
- تحديثات الأسعار
- تقارير تقييم المخزون

5. التنبيهات والطلبات

- تنبيهات المخزون المنخفض
- طلبات الشراء التلقائية
- إدارة مستويات إعادة الطلب (Reorder Points)

المعايير:

- دقة عالية في تتبع المخزون
- تقارير يومية للحركات
- تقارير شهرية للأرصدة
- جرد دوري وسنوي

4 نظام إدارة الموارد البشرية (HR Management System)

المتطلبات الأساسية:

أ) إدارة الموظفين:

- تسجيل بيانات الموظفين الشاملة
- إدارة العقود الوظيفية
- تسجيل المؤهلات والشهادات
- إدارة الترقيات والنقل الوظيفي
- تسجيل الانضباط والعقوبات

ب) نظام الرواتب والعلاوات:

- حساب الرواتب الأساسية
- إدارة العلاوات والحوافز
- معالجة الخصومات والضرائب
- حساب الراتب التقاعدي
- معالجة الرواتب الشهرية

ج) إدارة الإجازات:

- أنواع الإجازات المختلفة
- حساب الإجازات المستحقة
- طلبات الإجازة والموافقات
- تقارير الإجازات

د) إدارة التدريب والتطوير:

- تسجيل برامج التدريب
- تسجيل المتدربين
- تقييم البرامج
- تقارير التطوير الوظيفي

هـ) الصحة والسلامة:

- تسجيل حوادث العمل
- إدارة الفحوصات الطبية
- تقارير الصحة والسلامة

المعايير:

- الامتثال للقوانين العراقية
- حساب الرواتب دقيق وآمن
- تقارير شاملة للموارد البشرية

5 (Procurement System) نظام العقود والمشتريات

المتطلبات الأساسية:

أ) إدارة الموردين:

- تسجيل بيانات الموردين
- تقييم الموردين
- إدارة العلاقات مع الموردين
- تقارير الموردين

ب) إدارة المشتريات:

- طلبات الشراء
- المناقصات والعطاءات
- مقارنة العروض
- إصدار أوامر الشراء
- تتبع الطلبات

ج) إدارة العقود:

- إنشاء العقود
- تتبع شروط العقد
- إدارة المواعيد النهائية
- تسجيل الفواتير والمدفوعات
- تقييم أداء العقد

د) إدارة المناقصات:

- إعلان المناقصات
- استقبال العروض
- تقييم العروض
- اختيار الفائز
- إصدار أوامر الشراء

المعايير:

- الامتثال للقوانين العراقية
- شفافية كاملة في المشتريات
- تقارير شاملة للمشتريات والعقود

6 (Reporting & Analytics) نظام التقارير والتحليلات

المتطلبات الأساسية:

أ) التقارير المالية:

- تقارير الأداء المالي
- تقارير الربحية
- تقارير التدفقات النقدية
- تقارير الميزانية

ب) التقارير التشغيلية:

- تقارير المخزون
- تقارير المشتريات
- تقارير الموارد البشرية
- تقارير الأداء

ج) التحليلات المتقدمة:

- تحليل الاتجاهات
- مقارنة الفترات
- تحليل الانحرافات
- التنبؤات

د) لوحات المعلومات (Dashboards):

- لوحة معلومات مالية

- لوحة معلومات تشغيلية
- لوحة معلومات إدارية
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

المعايير:

- تقارير يومية وشهرية وسنوية
- إمكانية التصفية والبحث المتقدم
- تصدير إلى PDF و Excel
- رسوم بيانية وجداول توضيحية

العمارة التقنية المقترحة

المكدس التكنولوجي:

Plain Text

Frontend Layer:

- React 19 (UI Framework)
- Tailwind CSS 4 (Styling)
- Recharts (Data Visualization)
- shadcn/ui (Component Library)

Backend Layer:

- Node.js + Express 4 (Server)
- tRPC 11 (API Framework)
- Drizzle ORM (Database ORM)
- TypeScript (Type Safety)

Database Layer:

- MySQL 8 (Primary Database)
- Redis (Caching)
- Elasticsearch (Search & Analytics)

Infrastructure:

- Docker (Containerization)
- Kubernetes (Orchestration)
- AWS/Azure (Cloud Hosting)
- CI/CD Pipeline

قاعدة البيانات:

الجدول الرئيسية:

- accounts - الشجرة المحاسبية
- journal_entries - القيود اليومية
- ledger - دفتر الأستاذ
- employees - الموظفون
- payroll - الرواتب
- inventory - المخزون
- warehouses - المستودعات
- suppliers - الموردون
- purchases - المشتريات
- contracts - العقود
- budgets - الميزانيات
- users - المستخدمين
- roles - الأدوار والصلاحيات
- audit_logs - سجلات التدقيق

July 17

خطة التطوير المرحلية

المرحلة 1: الأساس والبنية (الأسابيع 1-8)

الهدف: بناء البنية الأساسية والنظام المحاسبي الأساسي

المخرجات:

- قاعدة بيانات متكاملة ✓
- نظام المصادقة والأمان ✓
- الشجرة المحاسبية (1469 حساب) ✓
- نظام القيود اليومية الأساسي ✓
- لوحة تحكم أساسية ✓

المدة: 8 أسابيع

المرحلة 2: النظام المحاسبي المتقدم (الأسابيع 9-16)

الهدف: إكمال النظام المحاسبي الموحد العراقي

المخرجات:

- ☒ دفتر الأستاذ العام
- ☒ التقارير المالية الأساسية
- ☒ إدارة الأصول الثابتة
- ☒ إدارة التكاليف
- ☒ نظام المصالحة البنكية

المدة: 8 أسابيع

المرحلة 3: النظام المالي (الأسابيع 17-24)

الهدف: بناء نظام إدارة مالي متقدم

المخرجات:

- ☒ إدارة الميزانيات
- ☒ إدارة الحسابات البنكية
- ☒ إدارة الفواتير والمدفوعات
- ☒ تحليل مالي متقدم
- ☒ توقعات مالية

المدة: 8 أسابيع

المرحلة 4: النظام المخزني (الأسابيع 25-32)

الهدف: بناء نظام إدارة مخزون متقدم

المخرجات:

- ☒ إدارة المستودعات
- ☒ تتبع حركات المخزون
- ☒ إدارة الأسعار والتقييم
- ☒ التنبيهات والطلبات التلقائية
- ☒ تقارير المخزون

المدة: 8 أسابيع

المرحلة 5: نظام الموارد البشرية (الأسابيع 33-48)

الهدف: بناء نظام HR متقدم

المخرجات:

- إدارة الموظفين ✓
 - نظام الرواتب والعلاوات ✓
 - إدارة الإجازات ✓
 - إدارة التدريب والتطوير ✓
 - تقارير الموارد البشرية ✓
- المدة: 16 أسبوع (معقد جداً)

المرحلة 6: نظام العقود والمشتريات (الأسابيع 49-60)

الهدف: بناء نظام عقود ومشتريات متقدم

المخرجات:

- إدارة الموردين ✓
- إدارة المشتريات ✓
- إدارة العقود ✓
- إدارة المناقصات ✓
- تقارير المشتريات ✓

المدة: 12 أسبوع

المرحلة 7: نظام التقارير والتحليلات (الأسابيع 61-72)

الهدف: بناء نظام تقارير وتحليلات متقدم

المخرجات:

- نظام التقارير الشامل ✓
- لوحات المعلومات (Dashboards) ✓
- التحليلات المتقدمة ✓
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ✓
- التصدير والمشاركة ✓

المدة: 12 أسبوع

المرحلة 8: الدعم ثنائي اللغة والتكامل (الأسابيع 73-80)

الهدف: إضافة دعم اللغة العربية والإنجليزية والتكاملات

المخرجات:

- دعم اللغة العربية والإنجليزية ✓
- دعم العملات المتعددة ✓
- التكاملات الخارجية ✓
- نظام الإخطارات والتنبيهات ✓
- نظام التدقيق الشامل ✓

المدة: 8 أسابيع

المرحلة 9: الاختبار والتحسينات (الأسابيع 81-90)

الهدف: اختبار شامل وتحسينات نهائية

المخرجات:

- اختبار شامل لجميع المكونات ✓
- اختبار الأداء والأمان ✓
- تصحيح الأخطاء والمشاكل ✓
- توثيق شامل ✓
- تدريب المستخدمين ✓

المدة: 10 أسابيع

المرحلة 10: الإطلاق والدعم (الأسابيع 91-100)

الهدف: إطلاق النظام والدعم الأولي

المخرجات:

- إطلاق النظام في الإنتاج ✓
- دعم أولي للمستخدمين ✓
- مراقبة الأداء ✓
- تحسينات بناءً على ملاحظات المستخدمين ✓

المدة: 10 أسابيع



الجدول الزمني الإجمالي

المرحلة	المدة	الفترة الزمنية
---------	-------	----------------

1. الأساس والبنية	8 أسابيع	الأسابيع 8-1
2. النظام المحاسبي	8 أسابيع	الأسابيع 9-16
3. النظام المالي	8 أسابيع	الأسابيع 17-24
4. النظام المخزني	8 أسابيع	الأسابيع 25-32
5. نظام HR	16 أسبوع	الأسابيع 33-48
6. العقود والمشتريات	12 أسبوع	الأسابيع 49-60
7. التقارير والتحليلات	12 أسبوع	الأسابيع 61-72
8. اللغة والتكامل	8 أسابيع	الأسابيع 73-80
9. الاختبار والتحسينات	10 أسابيع	الأسابيع 81-90
10. الإطلاق والدعم	10 أسابيع	الأسابيع 91-100
الإجمالي	100 أسبوع	حوالي سنتين

فريق التطوير المقترح

حجم الفريق: 15-20 شخص

الدور	العدد	المسؤوليات
Project Manager	1	إدارة المشروع والجدول الزمني
Business Analyst	2	تحليل المتطلبات والعمليات
Solution Architect	1	تصميم العمارة التقنية
Frontend Developer	4	تطوير الواجهات الأمامية
Backend Developer	4	تطوير الخوادم وال APIs
Database Engineer	1	تصميم وإدارة قاعدة البيانات
QA Engineer	2	اختبار الجودة والأداء
DevOps Engineer	1	البنية التحتية والنشر
Technical Writer	1	التوثيق والدعم

متطلبات الأمان والامتثال

1. الأمان:

- تشفير البيانات في الانتقال (TLS/SSL)
- تشفير البيانات في التخزين
- مصادقة قوية (OAuth 2.0)
- تفويض قائم على الأدوار (RBAC)
- سجلات تدقيق شاملة (Audit Logs)
- حماية من الهجمات الشائعة (OWASP Top 10)

2. الامتثال:

- الامتثال للقوانين العراقية
- الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)
- الامتثال لمعايير الأمن السيبراني
- الامتثال لحماية البيانات الشخصية

3. النسخ الاحتياطي والاستعادة:

- نسخ احتياطية يومية
- استعادة من النقاط الزمنية المختلفة
- اختبار الاستعادة الدوري

التكاليف المتوقعة

تكاليف التطوير:

- الموارد البشرية: 60-70% من الميزانية
- البنية التحتية: 15-20% من الميزانية
- الأدوات والرخص: 10-15% من الميزانية

تكاليف التشغيل السنوية:

- الاستضافة والبنية التحتية: 30-40%
- الصيانة والدعم: 40-50%
- التحديثات والتحسينات: 10-20%

المخاطر والتحديات ⚠️

المخاطر التقنية:

1. تعقيد النظام: نظام كبير جداً قد يعاني من مشاكل أداء
2. تكامل الأنظمة: قد يكون معقداً وخطيراً
3. الترحيل من الأنظمة القديمة: قد يؤدي إلى فقدان البيانات

المخاطر التنظيمية:

1. عدم استقرار المتطلبات: قد تتغير المتطلبات أثناء التطوير
2. عدم التعاون: قد لا تتعاون الأقسام المختلفة
3. نقص الموارد: قد لا تتوفر الموارد البشرية اللازمة

المخاطر التشغيلية:

1. التدريب: قد يتطلب تدريب شامل للموظفين
2. الدعم: قد يتطلب دعم فني قوي بعد التطبيق
3. المقاومة للتغيير: قد يرفض الموظفون استخدام النظام الجديد

مؤشرات النجاح 🎯

المؤشرات الفنية:

- ✓ النظام يعمل بدون أخطاء حرجية
- ✓ الأداء يلبي المتطلبات (استجابة أقل من 2 ثانية)
- ✓ توفر النظام 99.9%
- ✓ جميع الاختبارات تمر بنجاح

المؤشرات التشغيلية:

- ✓ المستخدمون راضون عن النظام

- ☒ انخفاض الأخطاء اليدوية بنسبة 90%
- ☒ زيادة الإنتاجية بنسبة 50%
- ☒ تقليل الوقت المستغرق للعمليات بنسبة 60%

المؤشرات المالية:

- ☒ تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة 30%
- ☒ تحسين الدقة المالية بنسبة 99%
- ☒ تقليل الأخطاء المحاسبية بنسبة 95%



الخطوات التالية

1. المرحلة التحضيرية (الأسابيع 1-2):

- ☐ تشكيل فريق المشروع
- ☐ إجراء اجتماعات مع الأقسام المختلفة
- ☐ توضيح المتطلبات بالتفصيل
- ☐ إعداد خطة تفصيلية للتطوير

2. المرحلة الأولى (الأسابيع 3-10):

- ☐ بناء البنية الأساسية
- ☐ إنشاء قاعدة البيانات
- ☐ تطوير نظام المصادقة
- ☐ استيراد الشجرة المحاسبية

3. المراحل اللاحقة:

- ☐ متابعة الجدول الزمني
- ☐ اختبار شامل لكل مرحلة
- ☐ جمع ملاحظات المستخدمين
- ☐ تحسينات مستمرة

نقاط الاتصال والمراجع

المراجع القانونية:

- القانون رقم 25 لسنة 1980 (قانون الشركات الحكومية)
- القانون رقم 21 لسنة 2010 (قانون المحاسبة الحكومية)
- التعليمات المحاسبية الموحدة العراقية
- قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015

الجهات المسؤولة:

- وزارة النفط العراقية
- ديوان الرقابة المالية
- وزارة المالية العراقية

تاريخ الإعداد: 15-04-2026

الحالة: جاهز للمراجعة والموافقة

الإصدار: 1.0